



Εργασία μαθήματος

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Ομάδα **21**

Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου (για κάθε μέλος της ομάδας)

Μενέλαος Λεοντίδης, 2024047

Κωνσταντίνος Μεθενίτης, 2024057

Ιούνιος 2026



## Πίνακας Περιεχομένων

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Πίνακας Περιεχομένων .....                 | 2  |
| Εισαγωγή .....                             | 3  |
| Νεο Use Case .....                         | 4  |
| Use Case Διάγραμμα .....                   | 5  |
| Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases .....   | 6  |
| Class Διάγραμμα .....                      | 30 |
| Sequence Διαγράμματα.....                  | 39 |
| Component Διάγραμμα.....                   | 46 |
| Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήματος..... | 47 |
| Σενάρια Ελέγχου/ Δοκιμές Συστήματος.....   | 51 |



## Εισαγωγή

Εδώ βάζετε τις παραδοχές και το στόχο της εργασίας

## Παραδοχές Συστήματος

- Η αυθεντικοποίηση όλων των χρηστών πραγματοποιείται μέσω της εξωτερικής υποδομής του Taxisnet.
- Το ΑΜΚΑ αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό κλειδί για κάθε ασφαλισμένο στο σύστημα.
- Το σύστημα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με εξωτερικά συστήματα (Βάση Δεδομένων Εμβολιασμών, Σύστημα SMS/Email Gateway).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η μοντελοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ΗΔΙΚΑ, το οποίο παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υγείας διασυνδέοντας ασφαλισμένους, ιατρούς, φαρμακεία και δημόσιες δομές υγείας. Μέσα από την παρούσα μελέτη, γίνεται αποτύπωση των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος, προσδιορίζονται οι βασικοί ρόλοι (Actors) και αναλύονται οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Για την υλοποίηση της ανάλυσης ακολουθείται η αντικειμενοστραφής μεθοδολογία με χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης UML (Use Case, Class, Sequence, και Component Diagrams).



## Νέο Use Case

# Διαχείριση Έκτακτου Ιατρικού Προφίλ (Emergency Health Profile Access)

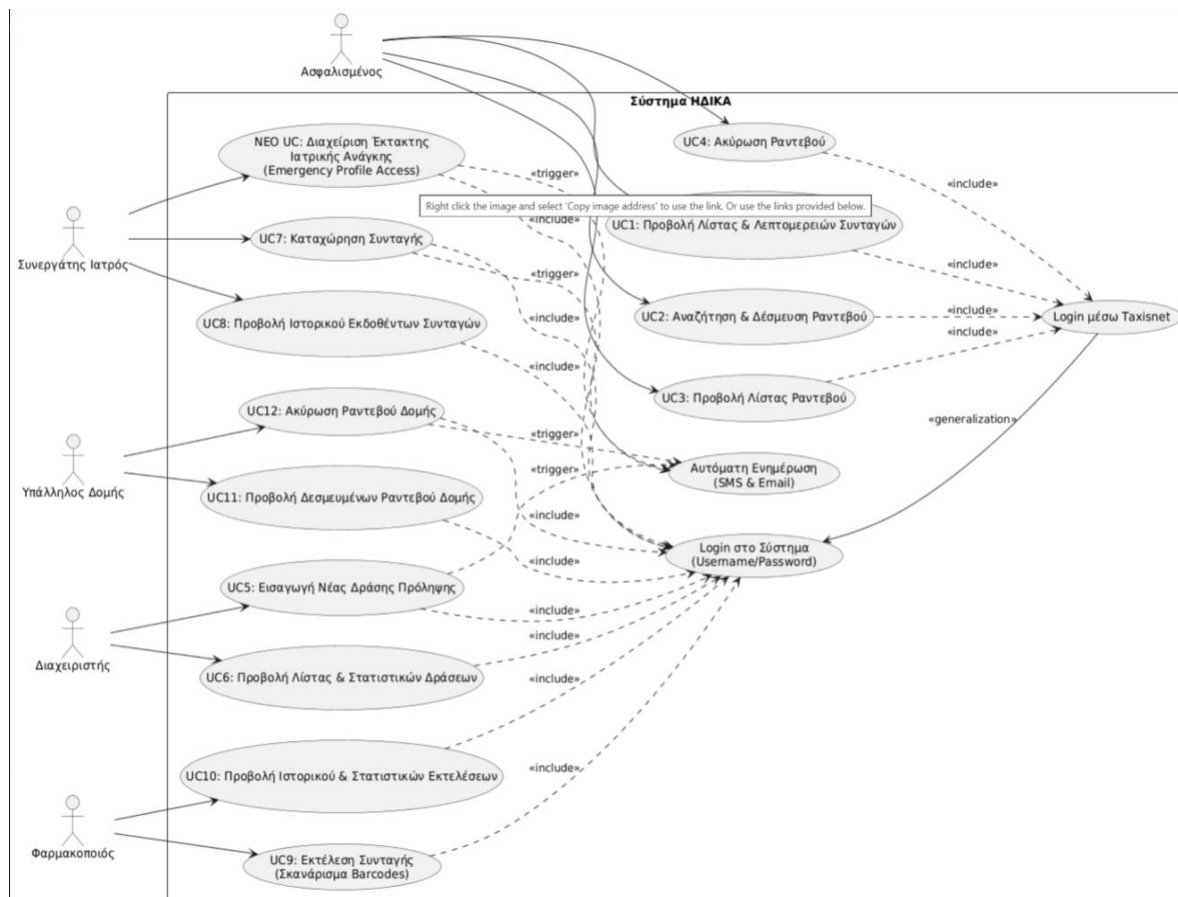
Δικαιολογηση γιατι το προτεινω

Σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών (π.χ. τροχαία ατυχήματα, λιποθυμικά επεισόδια), οι διασώστες του ΕΚΑΒ ή οι ιατροί των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) χρειάζεται να γνωρίζουν άμεσα κρίσιμες πληροφορίες για τον ασθενή (αλλεργίες σε φάρμακα, χρόνια νοσήματα, τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή) ώστε να μην χορηγήσουν λανθασμένη θεραπεία.

Καθώς ο ασθενής μπορεί να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσει, το νέο Use Case επιτρέπει την άμεση άντληση αυτών των ζωτικών στοιχείων μόνο με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ του. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, το σύστημα καταγράφει πλήρως την πρόσβαση και αποστέλλει αυτόματο ενημερωτικό SMS/Email στο κινητό του ασφαλισμένου ή του κηδεμόνα του, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια.



## Use Case Διάγραμμα





## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος | Προβολή Λίστας & Λεπτομερειών Συνταγών                                                                                                           |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή | Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στο σύστημα και βλέπει τη λίστα με τις ενεργές και εκτελεσμένες συνταγές του, καθώς και τις πλήρεις λεπτομέρειές τους. |                                            |
| Actors/ Δρώντες   | Ασφαλισμένος                                                                                                                                     |                                            |
| Ροή/ βήματα       | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                         | Λεδομένα                                   |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την επιλογή «Προβολή Συνταγών».                                                                                   | username, token_id, amka,                  |
|                   | Το σύστημα αναζητά στη βάση δεδομένων όλες τις συνταγές που συνδέονται με το προφίλ του χρήστη.                                                  | prescriptions_list, barcode,               |
|                   | Το σύστημα επιστρέφει και εμφανίζει τη λίστα με τις ενεργές και εκτελεσμένες συνταγές.                                                           | katastasi_syntagis, barcode                |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει μια εκτελεσμένη συνταγή για να δει τις επιπλέον λεπτομέρειες..                                                                |                                            |
|                   | Το σύστημα εμφανίζει τα επιπλέον στοιχεία της εκτέλεσης και του φαρμακείου                                                                       | barcode, execution_details, afm_farmakeiou |
|                   |                                                                                                                                                  |                                            |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Εναλλακτική ροή/<br/>βήματα</b> | A1: Δεν βρέθηκαν συνταγές<br><br>Στο βήμα 3, αν η βάση δεν επιστρέψει εγγραφές, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: «Δεν βρέθηκαν συνταγές στο ιστορικό σας».                                                                            |  |
|                                    | A2: Αποτυχία σύνδεσης με τη βάση (Timeout)<br><br>Στο βήμα 2, αν η βάση δεν ανταποκριθεί εντός 3 δευτερολέπτων, το σύστημα εμφανίζει σφάλμα: «Αδυναμία ανάκτησης δεδομένων. Δοκιμάστε αργότερα» και επιστρέφει στην αρχική οθόνη. |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος | Αναζήτηση & Δέσμευση Ραντεβού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή | Ο ασφαλισμένος εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης, εντοπίζει τη δημόσια δομή που τον εξυπηρετεί και δεσμεύει ένα διαθέσιμο ραντεβού.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Actors/ Δρώντες   | Ασφαλισμένος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Ροή/ βήματα       | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Δεδομένα                                                         |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει από το menu τη λειτουργία κλεισίματος ραντεβού.<br><br>Ο χρήστης εισάγει το ΑΜΚΑ του για επιπλέον επιβεβαίωση από το σύστημα.<br><br>Ο χρήστης εισάγει το διάστημα ημερών, την ειδικότητα ιατρού, τον νομό και την πόλη.<br><br>Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει τη λίστα με τις διαθέσιμες δημόσιες δομές υγείας.<br><br>Ο χρήστης επιλέγει μια δομή υγείας. | Amka,diastima_imeron, eidikotita, nomos, poli,domi_id, domi_info |
|                   | Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες της συγκεκριμένης δομής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | diathesimes_imeres, diathesimes_ores, slot_id                    |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει την ημέρα/ώρα και επιβεβαιώνει τη δέσμευση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | imera_rantevou, ora_rantevou, slot_id                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    | Το σύστημα δεσμεύει το ραντεβού και στέλνει email και sms στον ασφαλισμένο με τα στοιχεία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rantevou_id,<br>patient_contact |
| <b>Εναλλακτική<br/>ροή/ βήματα</b> | A1: Μη έγκυρο ΑΜΚΑ1. Στο βήμα 2, αν το ΑΜΚΑ δεν ανήκει στον συνδεδεμένο χρήστη, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: «Το ΑΜΚΑ δεν ταυτίζεται με τα στοιχεία Taxisnet» και διακόπτει τη διαδικασία.A2: Race Condition (Η slot καταλήφθηκε)1. Στο βήμα 8, αν η slot δεσμεύτηκε από άλλον χρήστη ελάχιστα ms πριν, το σύστημα εμφανίζει σφάλμα: «Η επιλεγμένη ώρα δεν είναι πλέον διαθέσιμη» και επιστρέφει στο βήμα 6. |                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

|                         |                                                                                                                                                            |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Use Case - Τίτλος       | Προβολή Λίστας Ραντεβού                                                                                                                                    |                                                |
| Σύντομη περιγραφή       | Ο ασφαλισμένος βλέπει σε λίστα όλα τα ραντεβού που έχει κλείσει στο σύστημα μαζί με την κατάστασή τους.                                                    |                                                |
| Actors/ Δρώντες         | Ασφαλισμένος                                                                                                                                               |                                                |
| Ροή/ βήματα             | <b>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</b>                                                                                                                            | <b>Λεδομένα</b>                                |
|                         | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την επιλογή «Τα Ραντεβού μου».                                                                                              |                                                |
|                         | Το σύστημα αναζητά όλα τα καταχωρημένα ραντεβού του συγκεκριμένου ασφαλισμένου                                                                             | username, amka                                 |
|                         | Το σύστημα επιστρέφει και εμφανίζει τη λίστα των ραντεβού με την κατάστασή τους                                                                            | rantevou_id, rantevou_list, katastasi_rantevou |
|                         |                                                                                                                                                            |                                                |
| Εναλλακτική ροή/ βήματα | A1: Κανένα προγραμματισμένο ραντεβού<br><br>Στο βήμα 3, αν δεν βρεθούν εγγραφές, το σύστημα εμφανίζει: «Δεν έχετε προγραμματισμένα ή παλαιότερα ραντεβού». |                                                |
|                         |                                                                                                                                                            |                                                |



ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
HAROKOPIO UNIVERSITY

.dit/\*

Informatics & Telematics



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος       | Ακύρωση Ραντεβού από Ασφαλισμένο                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή       | Ο ασφαλισμένος επιλέγει ένα από τα ενεργά ραντεβού του και το ακυρώνει μέσα από την πλατφόρμα.                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Actors/ Δρώντες         | Ασφαλισμένος                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Ροή/ βήματα             | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                                                                                                                                                            | Δεδομένα                           |
|                         | Ο χρήστης προβάλλει τη λίστα των ραντεβού του (UC3) και επιλέγει ένα ενεργό ραντεβού.<br><br>Ο χρήστης πατάει το κουμπί «Ακύρωση Ραντεβού».                                                                                                                                         | rantevou_id                        |
|                         | Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης της ακύρωσης.                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                         | Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ακύρωση.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                         | Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση του ραντεβού σε «ακυρωμένο» και απελευθερώνει τη συγκεκριμένη ώρα.                                                                                                                                                                                 | rantevou_id,<br>katastasi_rantevou |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Εναλλακτική ροή/ βήματα | A1: Απόπειρα ακύρωσης εκπρόθεσμα<br><br>Στο βήμα 2, αν το ραντεβού είναι προγραμματισμένο σε λιγότερο από 2 ώρες (βάσει επιχειρησιακού κανόνα) ή έχει ήδη περάσει η ώρα, το κουμπί είναι ανενεργό. Αν γίνει προσπάθεια μέσω API, το σύστημα επιστρέφει: «Η ακύρωση δεν είναι δυνατή |                                    |



|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | λόγω παρόδου του χρονικού ορίου». |  |
|  |                                   |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

|                                |                                                                                                                                             |                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case - Τίτλος</b>       | Εισαγωγή Νέας Δράσης Πρόληψης                                                                                                               |                                                                          |
| <b>Σύντομη περιγραφή</b>       | Ο διαχειριστής εισάγει μια νέα δράση πρόληψης δημόσιας υγείας με συγκεκριμένα κριτήρια και το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τους δικαιούχους. |                                                                          |
| <b>Actors/ Δρώντες</b>         | Διαχειριστής                                                                                                                                |                                                                          |
| <b>Ροή/ βήματα</b>             | <b>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</b>                                                                                                             | <b>Λεδομένα</b>                                                          |
|                                | Ο χρήστης επιλέγει από το menu τη δημιουργία νέας δράσης πρόληψης.                                                                          | diastima_imeron, onoma_drasis, ilikia_group, nomos, poli, typos_exetasis |
|                                | Ο χρήστης εισάγει το διάστημα ημερών, το όνομα της δράσης, την ηλικία των ασφαλισμένων, τον νομό και την πόλη.                              |                                                                          |
|                                | Ο χρήστης επιλέγει την υποβολή της δράσης.                                                                                                  |                                                                          |
|                                | Το σύστημα αποθηκεύει τη νέα δράση και εντοπίζει τους ασφαλισμένους που επηρεάζονται.                                                       | drasi_id, amka_list                                                      |
|                                | Το σύστημα στέλνει αυτόματα email και sms ενημέρωσης στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους.                                                    | patient_contact, message_body                                            |
| <b>Εναλλακτική ροή/ βήματα</b> | A1: Λανθασμένο χρονικό διάστημα<br>Στο βήμα 2, αν η ημερομηνία λήξης είναι                                                                  |                                                                          |



|  |                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | προγενέστερη της έναρξης, το σύστημα εμφανίζει<br>σφάλμα: «Μη έγκυρο χρονικό διάστημα» και<br>εμποδίζει την υποβολή. |  |
|  |                                                                                                                      |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος | Προβολή Λίστας & Στατιστικών Δράσεων                                                                                                              |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή | Ο διαχειριστής βλέπει το ιστορικό των δράσεων βάσει χρονικού φίλτρου και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία και τα γραφήματα μιας επιλεγμένης δράσης. |                                  |
| Actors/ Δρώντες   | Διαχειριστής                                                                                                                                      |                                  |
| Ροή/ βήματα       | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                          | Δεδομένα                         |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την «Προβολή Δράσεων».                                                                                             | filtro_minon                     |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει το χρονικό φίλτρο αναδρομής (6 / 12 / 24 μήνες).                                                                               |                                  |
|                   | Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τη λίστα με τις ολοκληρωμένες και ενεργές δράσεις της περιόδου αυτής.                                             | drasi_id, drasi_list             |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει μια συγκεκριμένη δράση από τη λίστα.                                                                                           | drasi_id                         |
|                   | Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ασφαλισμένων που την αξιοποίησαν καθώς και γράφημα με το πλήθος ανά ηλικία.                     | drasi_id, stats_info, graph_data |
| Εναλλακτική ροή/  | A1: Απουσία στατιστικών δεδομένων                                                                                                                 |                                  |



|               |                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>βήματα</b> | Στο βήμα 5, αν η δράση μόλις ξεκίνησε και δεν υπάρχουν συμμετοχές, το σύστημα εμφανίζει τις τιμές ως μηδενικές και το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν ακόμα καταγεγραμμένα δεδομένα για τη δράση». |  |
|               |                                                                                                                                                                                          |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

|                   |                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Use Case - Τίτλος | Καταχώρηση Συνταγής                                                                                                                                                |                                                                  |
| Σύντομη περιγραφή | Ο συνεργάτης ιατρός εισάγει τα στοιχεία της συνταγής για έναν ασθενή και το σύστημα την καταχωρεί παράγοντας ένα μοναδικό barcode, ενώ ενημερώνει τον ασφαλισμένο. |                                                                  |
| Actors/ Δρώντες   | Συνεργάτης Ιατρός                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Ροή/ βήματα       | <b>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</b>                                                                                                                                    | <b>Δεδομένα</b>                                                  |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την επιλογή «καταχώρηση συνταγής».                                                                                                  |                                                                  |
|                   | Ο χρήστης εισάγει το ΑΜΚΑ του ασθενή, επιλέγει τη δραστική ουσία και την ποσότητα των σκευασμάτων (1-3).<br>Ο χρήστης επιλέγει επιβεβαίωση της καταχώρησης.        | amka,<br>drastiki_ousia,<br>posotita                             |
|                   | Το σύστημα δημιουργεί τη συνταγή, εισάγοντας αυτόματα τα στοιχεία του ιατρού και την τρέχουσα ημερομηνία.                                                          | barcode, am_iatrou,<br>imerominia_ekdosis,<br>katastasi_syntagis |
|                   | Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.<br>Το σύστημα στέλνει αυτόματα sms και email στον                                                               | barcode,<br>patient_contact                                      |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    | ασφαλισμένο με το barcode.                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Εναλλακτική ροή/<br/>βήματα</b> | A1: Υπερβασική ποσότητα σκευασμάτων.<br><br>Στο βήμα 2, αν ο ιατρός πληκτρολογήσει αριθμό $< 1$ ή $> 3$ , το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση: «Η ποσότητα πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 3» και καθαρίζει το πεδίο. |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος       | Προβολή Ιστορικού Εκδοθέντων Συνταγών                                                                                                                 |                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή       | Ο ιατρός βλέπει τις συνταγές που έχει εκδώσει βάσει χρονικού φίλτρου και μπορεί να αναλύσει το πλήθος των συνταγών ανά ασθενή και ανά δραστική ουσία. |                                                    |
| Actors/ Δρώντες         | Συνεργάτης Ιατρός                                                                                                                                     |                                                    |
| Ροή/ βήματα             | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                              | Δεδομένα                                           |
|                         | Ο χρήστης επιλέγει από το menu το «Ιστορικό Εκδοθέντων».                                                                                              |                                                    |
|                         | Ο χρήστης επιλέγει το χρονικό διάστημα (6 / 12 / 24 μήνες).<br>Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των συνταγών που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο.             | filtro_minon, am_iatrou, issued_prescriptions_list |
|                         | Ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριμένο ΑΜΚΑ ασθενή από τη λίστα.                                                                                         | amka                                               |
|                         | Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό πλήθος συνταγών του ασθενή καθώς και το πλήθος των συνταγών ανά δραστική ουσία.                       | amka, patient_stats_info                           |
| Εναλλακτική ροή/ βήματα | A1: Μη εξουσιοδοτημένη αναζήτηση<br>Στο βήμα 4, αν ο ιατρός εισάγει χειροκίνητα                                                                       |                                                    |



|  |                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ΑΜΚΑ ασθενούς στον οποίο δεν έχει εκδώσει ποτέ συνταγή στο παρελθόν, το σύστημα εμφανίζει: «Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες συνταγές από εσάς για αυτόν τον ασθενή». |  |
|  |                                                                                                                                                                   |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος | Εκτέλεση Συνταγής                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή | Ο φαρμακοποιός σκανάρει το barcode της συνταγής, επιλέγει το κατάλληλο εμπορικό σκεύασμα βάσει της δραστικής ουσίας, σκανάρει τα κουτιά και εκτελεί τη συνταγή.                               |                                                                                   |
| Actors/ Δρώντες   | Φαρμακοποιός                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| Ροή/ βήματα       | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                                                                      | Δεδομένα                                                                          |
|                   | Ο χρήστης σκανάρει με τον οπτικό αναγνώστη ή εισάγει το barcode της συνταγής.<br><br>Το σύστημα αναζητά τη συνταγή και επιστρέφει τη λίστα με τα φάρμακα που αντιστοιχούν στη δραστική ουσία. | barcode_syntagis,<br>barcode_syntagis,<br>drastiki_ousia,<br>symbata_farmaka_list |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει το φάρμακο που επιθυμεί ο ασθενής και σκανάρει με τον οπτικό αναγνώστη το barcode σε κάθε σκεύασμα.                                                                        | barcode_farmakou,<br>s_n_skeuasmatos                                              |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει «εκτέλεση συνταγής».<br><br>Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της εκτέλεσης.                                                                                        | poso_symmetoxis                                                                   |
|                   | Το σύστημα ενημερώνει τη συνταγή ως εκτελεσμένη, αποθηκεύοντας τα στοιχεία της                                                                                                                | barcode_syntagis,<br>afm_farmakeiou,                                              |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    | εκτέλεσης και του φαρμακείου.                                                                                                                                                                                                    | imerominia_ektelesis |
| <b>Εναλλακτική ροή/<br/>βήματα</b> | A1: Ήδη εκτελεσμένη συνταγή<br><br>1. Στο βήμα 2, αν η συνταγή φέρει ένδειξη «εκτελεσμένη», το σύστημα χτυπάει κόκκινο σφάλμα: «Η συνταγή έχει ήδη εκτελεστεί στις [Ημερομηνία] από το φαρμακείο [Όνομα]» και τερματίζει τη ροή. |                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος | Προβολή Ιστορικού & Στατιστικών Εκτελέσεων                                                                                                            |                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή | Ο φαρμακοποιός βλέπει τις εκτελεσμένες συνταγές του, επιλέγει ένα φάρμακο για να δει ποσοτικά στατιστικά και προβάλλει μηνιαίο γράφημα ροής.          |                                                        |
| Actors/ Δρώντες   | Φαρμακοποιός                                                                                                                                          |                                                        |
| Ροή/ βήματα       | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                              | Δεδομένα                                               |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την «Ανάλυση Εκτελέσεων».<br><br>Ο χρήστης επιλέγει το χρονικό διάστημα (6 / 12 / 24 μήνες).                           | filtro_minon                                           |
|                   | Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με όλες τις συνταγές που έχει εκτελέσει το φαρμακείο.<br><br>Ο χρήστης επιλέγει το barcode ενός συγκεκριμένου φαρμάκου. | afm_farmakeiou,<br>dispensed_list,<br>barcode_farmakou |
|                   | Το σύστημα επιστρέφει το συνολικό πλήθος των συνταγών και τη συνολική ποσότητα σκευασμάτων που διατέθηκαν.                                            | barcode_farmakou,<br>total_dispensed_qty               |
|                   | Ο χρήστης επιλέγει την προβολή γραφήματος για το συγκεκριμένο φάρμακο. Το σύστημα δημιουργεί και εμφανίζει γράφημα με το πλήθος των εκτελεσμένων      | barcode_farmakou,<br>graph_monthly_data                |



|                                    |                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    | συνταγών ανά μήνα.                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Εναλλακτική ροή/<br/>βήματα</b> | A1: Μηδενικές πωλήσεις σκευάσματος. Στο βήμα 5, αν το φάρμακο δεν έχει διατεθεί ποτέ από το κατάστημα, το σύστημα εμφανίζει: «Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες πωλήσεις για το επιλεγμένο προϊόν». |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                |  |



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος              | Προβολή Δεσμευμένων Ραντεβού Δομής                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Σύντομη περιγραφή</b>       | Ο αρμόδιος υπάλληλος μιας δομής υγείας βλέπει συγκεντρωτικά όλα τα δεσμευμένα ραντεβού της δομής του για ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα.                                                       |                                        |
| <b>Actors/ Δρώντες</b>         | Υπάλληλος Δομής Υγείας                                                                                                                                                                          |                                        |
| <b>Ροή/ βήματα</b>             | <b>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</b>                                                                                                                                                                 | <b>Δεδομένα</b>                        |
|                                | Ο χρήστης επιλέγει από το menu την «Προβολή Πλάνου Ραντεβού».                                                                                                                                   |                                        |
|                                | Ο χρήστης επιλέγει το χρονικό φίλτρο αναδρομής (6 / 12 / 24 μήνες).                                                                                                                             | filtro_minon                           |
|                                | Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού που ανήκουν στη συγκεκριμένη δομή.                                                                                                          | domi_id                                |
|                                | Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των δεσμευμένων ραντεβού με τα στοιχεία των ασθενών και των ιατρών.                                                                                               | domi_id,<br>facility_appointments_list |
| <b>Εναλλακτική ροή/ βήματα</b> | A1: Μηδενικές πωλήσεις σκευάσματος . Στο βήμα 5, αν το φάρμακο δεν έχει διατεθεί ποτέ από το κατάστημα, το σύστημα εμφανίζει: «Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες πωλήσεις για το επιλεγμένο προϊόν». |                                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                 |                                        |



ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
HAROKOPIO UNIVERSITY

.dit/\*

Informatics & Telematics



## Περιγραφές/ Προδιαγραφές Use Cases

| Use Case - Τίτλος       | Ακύρωση Ραντεβού από Υπάλληλο Δομής                                                                                                                       |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Σύντομη περιγραφή       | Ο υπάλληλος της δομής υγείας ακυρώνει ένα προγραμματισμένο ραντεβού και το σύστημα αναλαμβάνει την αυτόματη ενημέρωση του ασθενούς.                       |                                 |
| Actors/ Δρώντες         | Υπάλληλος Δομής Υγείας                                                                                                                                    |                                 |
| Ροή/ βήματα             | Βήματα/ Εργασίες (tasks)                                                                                                                                  | Λεδομένα                        |
|                         | Ο χρήστης εντοπίζει ένα ραντεβού από τη λίστα (UC11) και επιλέγει «Ακύρωση».<br><br>Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης της ακύρωσης του ραντεβού. | rantevou_id                     |
|                         | Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια ακύρωσης.                                                                                                             |                                 |
|                         | Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση του ραντεβού σε «ακυρωμένο».                                                                                             | rantevou_id, katastasi_rantevou |
|                         | Το σύστημα στέλνει αυτόματα sms και email ενημέρωσης στον ασφαλισμένο για την ακύρωση.                                                                    | patient_contact, rantevou_info  |
| Εναλλακτική ροή/ βήματα | A1: Κενή ημέρα<br><br>Στο βήμα 4, αν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την επιλεγμένη ημερομηνία, εμφανίζεται ο πίνακας                                         |                                 |



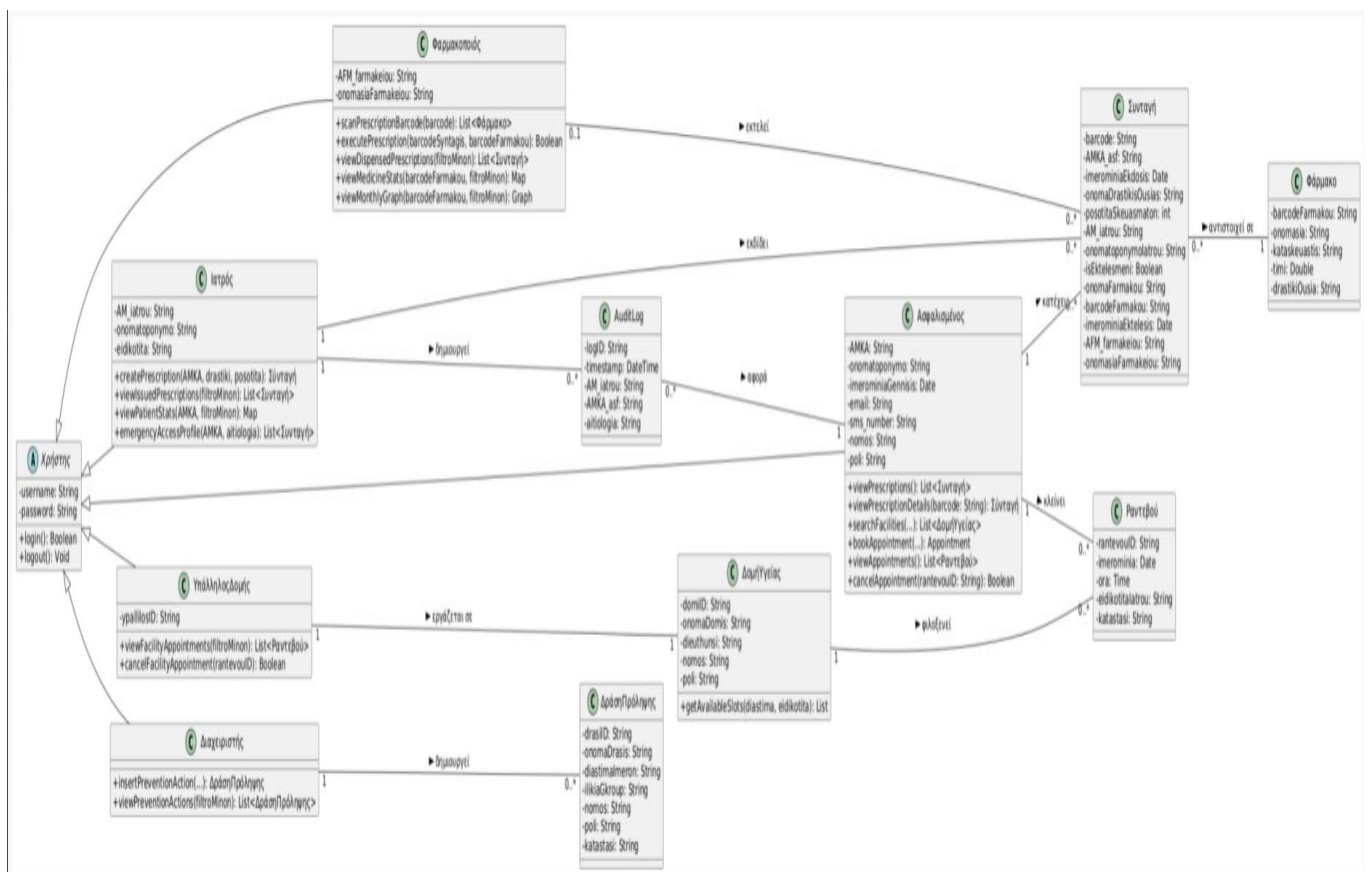
|  |                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  | άδειος με το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν<br>προγραμματισμένα ραντεβού». |  |
|  |                                                                   |  |



## Class Διάγραμμα

Βάζετε

- Διαγραμμα
- εξηγήστε σε 1-2 γραμμες κάθε πολλαπλότητα και
- δώστε όλες τις κλάσεις (ονομα, πεδια, μεθοδοι), συμφωνα με τα δεδομενα της εκφωνησης



Κλάση: Χρήστης (Abstract / Γονική Κλάση)



Αντιπροσωπεύει τη βασική οντότητα κάθε συνδεδεμένου χρήστη στο σύστημα.

Πεδία:

- username: String
- password: String

Μέθοδοι:

- + login(): Boolean
- + logout(): Void

Κλάση: Ασφαλισμένος (Κληρονομεί από την Χρήστης)  
Ο πολίτης/ασθενής του συστήματος.

Πεδία:

- AMKA: String (Μοναδικό Κλειδί)
- onomatoponymo: String
- imerominiaGennisis: Date
- email: String
- sms\_number: String
- nomos: String
- poli: String

Μέθοδοι:

- + viewPrescriptions(): List<Συνταγή>



- + viewPrescriptionDetails(barcode: String): Σύνταγή
- + searchFacilities(diastima: String, eidikotita: String, nomos: String, poli: String): List<Δομή Υγείας>
- + bookAppointment(domi: Δομή Υγείας, date: Date, time: Time): Appointment
- + viewAppointments(): List<Ραντεβού>
- + cancelAppointment(rantevouID: String): Boolean

Κλάση: Ιατρός (Κληρονομεί από την Χρήστης)  
Ο συνεργαζόμενος ιατρός που συνταγογραφεί.

Πεδία:

- AM\_iatrou: String (Αριθμός Μητρώου - Μοναδικό Κλειδί)
- onomatoponymo: String
- eidikotita: String

Μέθοδοι:

- + createPrescription(AMKA: String, drastiki: String, posotita: int): Σύνταγή
- + viewIssuedPrescriptions(filtroMinon: int): List<Συνταγή>
- + viewPatientStats(AMKA: String, filtroMinon: int): Map<String, Integer>
- + emergencyAccessProfile(AMKA: String, aitiologia: String): List<Συνταγή>  
(NEO USE CASE)

Κλάση: Φαρμακοποιός (Κληρονομεί από την Χρήστης)  
Ο φαρμακοποιός που εκτελεί τις συνταγές.

Πεδία:



- AFM\_farmakeiou: String (Μοναδικό Κλειδί)

- onomasiaFarmakeiou: String

Μέθοδοι:

+ scanPrescriptionBarcode(barcode: String): List<Φάρμακο>

+ executePrescription(barcodeSyntagis: String, barcodeFarmakou: String):  
Boolean

+ viewDispensedPrescriptions(filtroMinon: int): List<Συνταγή>

+ viewMedicineStats(barcodeFarmakou: String, filtroMinon: int): Map<String,  
Object>

+ viewMonthlyGraph(barcodeFarmakou: String, filtroMinon: int): Graph

Κλάση: ΥπάλληλοςΔομής (Κληρονομεί από την Χρήστης)

Ο γραμματέας/υπάλληλος μιας συγκεκριμένης δημόσιας δομής.

Πεδία:

- ypallilosID: String

Μέθοδοι:

+ viewFacilityAppointments(filtroMinon: int): List<Ραντεβού>

+ cancelFacilityAppointment(rantevouID: String): Boolean

Κλάση: ΔομήΥγείας

Οι δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες ή κέντρα υγείας.

Πεδία:



- domiID: String
- onomaDomis: String
- dieuthunsi: String
- nomos: String
- poli: String

Μέθοδοι:

+ getAvailableSlots(diastima: String, eidikotita: String): List<DateTime>

Κλάση: Ραντεβού

Η κράτηση/ραντεβού μεταξύ ασφαλισμένου και δομής.

Πεδία:

- rantevouID: String
- imerominia: Date
- ora: Time
- eidikotitaIatrou: String
- katastasi: String (ενεργό, ολοκληρωμένο, ακυρωμένο)

Κλάση: Συνταγή

Η ψηφιακή συνταγή (αφορά 1 δραστική ουσία, μη επαναλαμβανόμενη).

Πεδία:

- barcode: String (Μοναδικό Κλειδί)
- AMKA\_asf: String



- imerominiaEkdosis: Date
- onomaDrastikisOusias: String
- posotitaSkeuasmaton: int (1 έως 3)
- AM\_iatrou: String
- onomatoponymoIatrou: String
- isEktelesmeni: Boolean
- ' Στοιχεία Εκτέλεσης (προαιρετικά, αν εκτελεστεί)
- onomaFarmakou: String
- barcodeFarmakou: String
- imerominiaEktelesis: Date
- AFM\_farmakeiou: String
- onomasiaFarmakeiou: String

Κλάση: Φάρμακο

Το εμπορικό σκεύασμα που αντιστοιχεί σε μια δραστική ουσία.

Πεδία:

- barcodeFarmakou: String
- onomasia: String
- kataskeuastis: String
- timi: Double



- drastikiOusia: String

Κλάση: ΔράσηΠρόληψης

Οι εθνικές/τοπικές καμπάνιες υγείας από τον διαχειριστή.

Πεδία:

- drasiID: String

- onomaDrasis: String

- diastimaImeron: String

- ilikiaGkroup: String

- nomos: String

- poli: String

- katastasi: String (ενεργή, ολοκληρωμένη)

Κλάση: Διαχειριστής (Κληρονομεί από την Χρήστης)

Ο υπεύθυνος διαχείρισης του συστήματος.

Μέθοδοι:

+ insertPreventionAction(diastima: String, onoma: String, ilikia: String, nomos: String, poli: String): ΔράσηΠρόληψης

+ viewPreventionActions(filtroMinon: int): List<ΔράσηΠρόληψης>

Κλάση: AuditLog (NEO USE CASE - Για την ασφάλεια των επειγόντων)

Καταγράφει τις έκτακτες προσβάσεις ιατρών χωρίς κανονική έγκριση.

Πεδία:



- logID: String
- timestamp: DateTime
- AM\_iatrou: String
- AMKA\_asf: String
- aitiologia: String

## 2. Επεξήγηση Πολλαπλοτήτων (Multiplicities)

Ασφαλισμένος (1) <---> (0..\*) Συνταγή: Ένας ασφαλισμένος μπορεί να μην έχει καμία συνταγή ή να έχει πολλές (0..\*) καταχωρημένες στο όνομά του. Κάθε συνταγή όμως ανήκει αυστηρά σε έναν (1) συγκεκριμένο ασφαλισμένο (βάσει AMKA).

Ιατρός (1) <---> (0..\*) Συνταγή: Ένας ιατρός μπορεί να εκδώσει πολλές (0..\*) συνταγές κατά τη διάρκεια της θητείας του, αλλά κάθε συνταγή φέρει την υπογραφή και τα στοιχεία ενός (1) μόνο ιατρού.

Φαρμακοποιός (0..1) <---> (0..\*) Συνταγή: Μια συνταγή, όταν εκδίδεται, δεν έχει ακόμη εκτελεστεί (0). Όταν εκτελεστεί, συνδέεται με έναν (1) συγκεκριμένο φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός με τη σειρά του εκτελεί πολλές (0..\*) συνταγές.

Ασφαλισμένος (1) <---> (0..\*) Ραντεβού: Ο ασφαλισμένος δύναται να κλείσει κανένα, ένα ή πολλά (0..\*) ραντεβού στις δομές. Κάθε ραντεβού αφορά αποκλειστικά έναν (1) ασφαλισμένο.

Δομή Υγείας (1) <---> (0..\*) Ραντεβού: Μια δημόσια δομή υγείας εξυπηρετεί πλήθος (0..\*) προγραμματισμένων ραντεβού, αλλά ένα συγκεκριμένο ραντεβού πραγματοποιείται σε μία (1) συγκεκριμένη δομή.

ΥπάλληλοςΔομής (1) <---> (1) Δομή Υγείας: Κάθε αρμόδιος υπάλληλος ανήκει και εργάζεται σε μία (1) συγκεκριμένη δομή υγείας, ενώ (για τις ανάγκες του προβλήματος) η δομή διαθέτει το προσωπικό της.



Ιατρός (0..) <---> (0..) Ασφαλισμένος [μέσω AuditLog]: Στο νέο Use Case, ένας ιατρός μπορεί να αποκτήσει έκτακτη πρόσβαση σε πολλούς (0..\*) ασφαλισμένους σε κατάσταση ανάγκης, και το ιατρικό ιστορικό ενός ασφαλισμένου μπορεί να προσπελαστεί εκτάκτως από διαφορετικούς ιατρούς επειγόντων (0..\*). Αυτή η σχέση καταγράφεται στην ενδιάμεση κλάση AuditLog.



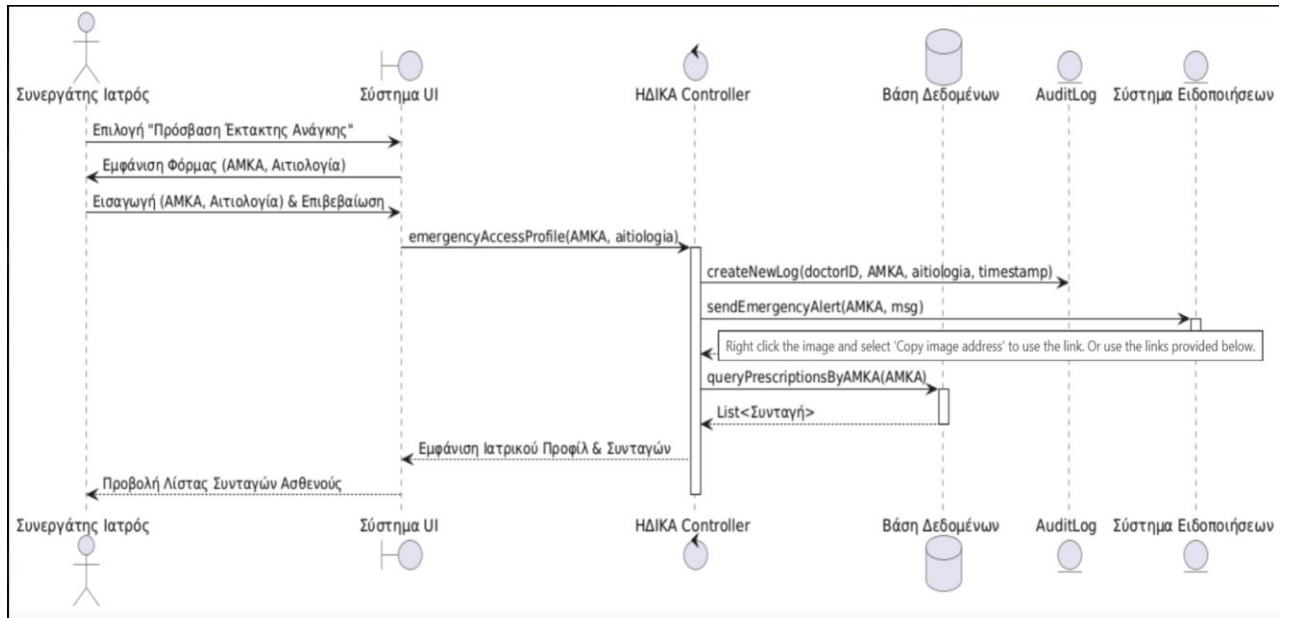
## Sequence Διαγράμματα

Για κάθε διάγραμμα βάζετε λεζάντα και λέτε σε ποιο use case αντιστοιχεί

1. NEO UC: Διαχείριση Έκτακτης Ιατρικής Ανάγκης (Emergency Profile Access),

Ροή Μηνυμάτων:

- Ο Ιατρός ζητά από το UI (User Interface) την «Πρόσβαση Έκτακτης Ανάγκης».
- Το UI εμφανίζει τη φόρμα και ο Ιατρός εισάγει το AMKA και την αιτιολογία.
- Το UI καλεί τη μέθοδο emergencyAccessProfile(AMKA, aitiologia) στον Controller.
- Ο Controller δημιουργεί μια νέα εγγραφή στο AuditLog για να κλειδώσει την ενέργεια νομικά.
- Ο Controller δίνει εντολή στο NotificationSystem να στείλει άμεσα SMS/Email στον Ασφαλισμένο.
- Ο Controller ανακτά τη λίστα των συνταγών από τη Βάση Δεδομένων (DB) βάσει του AMKA.
- Η DB επιστρέφει το ιστορικό συνταγών, και ο Controller το προβάλλει στο UI του Ιατρού.



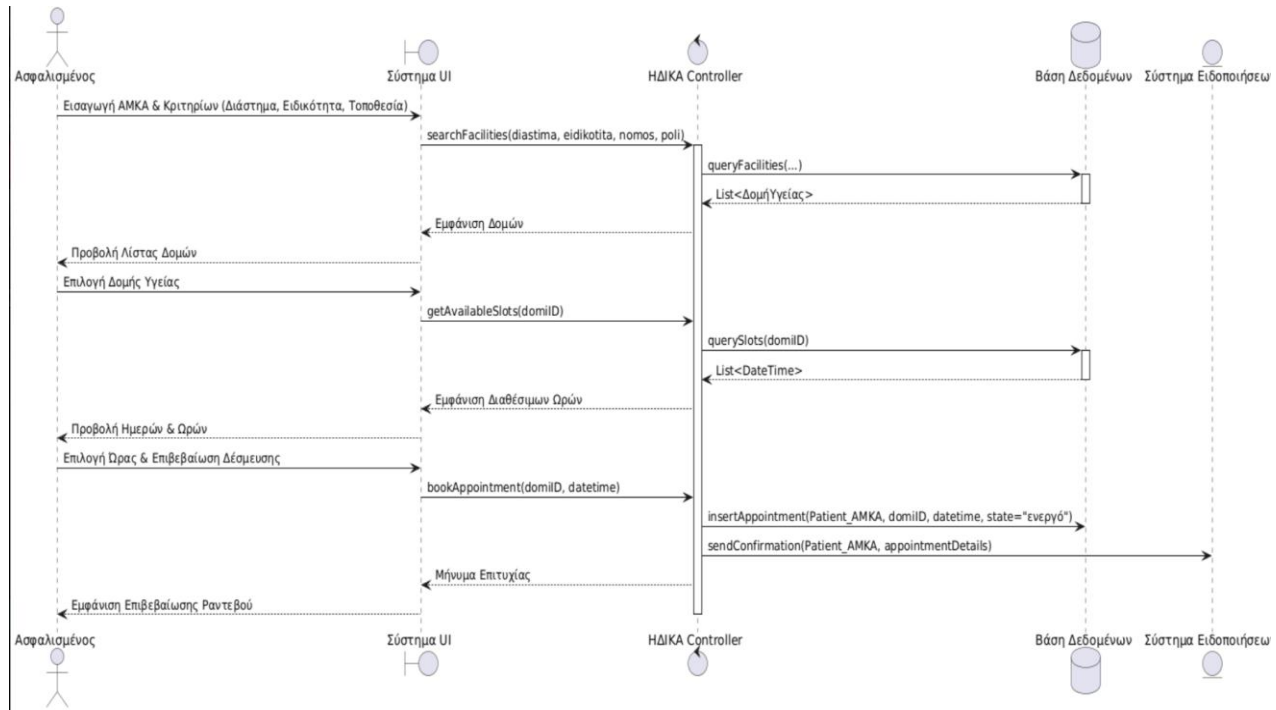
## 2. UC2: Αναζήτηση & Δέσμευση Ραντεβού (Ασφαλισμένος)

Ροή Μηνυμάτων:

- Ο Ασφαλισμένος εισάγει το ΑΜΚΑ του για επιβεβαίωση στο UI και στη συνέχεια τα κριτήρια αναζήτησης.
- Το UI καλεί τον Controller για αναζήτηση δομών.
- Ο Controller ρωτά τη DB για δομές που πληρούν τα κριτήρια.
- Η DB επιστρέφει τη λίστα των δομών και ο χρήστης επιλέγει μία.
- Το UI ζητά τα διαθέσιμα slots της δομής, ο Controller τα φέρνει από τη DB και ο χρήστης επιλέγει ώρα.



Ο Ασφαλισμένος επιβεβαιώνει, ο Controller αποθηκεύει το νέο Ραντεβού στη DB και το NotificationSystem στέλνει SMS/Email.



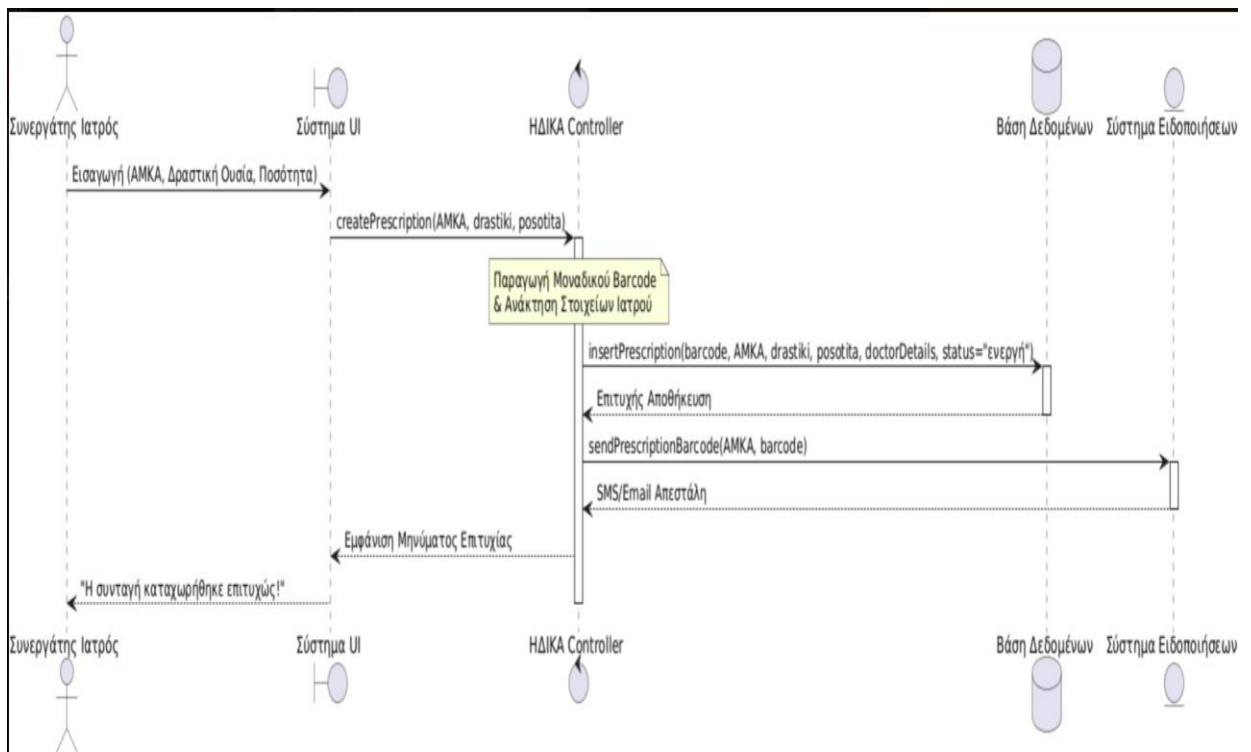
### 3. UC7: Καταχώρηση Συνταγής (Συνεργάτης Ιατρός)

Ροή Μηνυμάτων:

- Ο Ιατρός εισάγει στο UI το AMKA, τη δραστική ουσία και την ποσότητα (1-3).
- Το UI στέλνει τα δεδομένα στον Controller μέσω της μεθόδου createPrescription.



- Ο Controller παράγει ένα μοναδικό barcode και συγκεντρώνει τα αυτόματα στοιχεία του Ιατρού.
- Ο Controller αποθηκεύει τη νέα Συνταγή στη DB με κατάσταση "ενεργή".
- Ο Controller δίνει εντολή στο NotificationSystem να στείλει το barcode στον Ασφαλισμένο.
- Το UI εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στον Ιατρό.



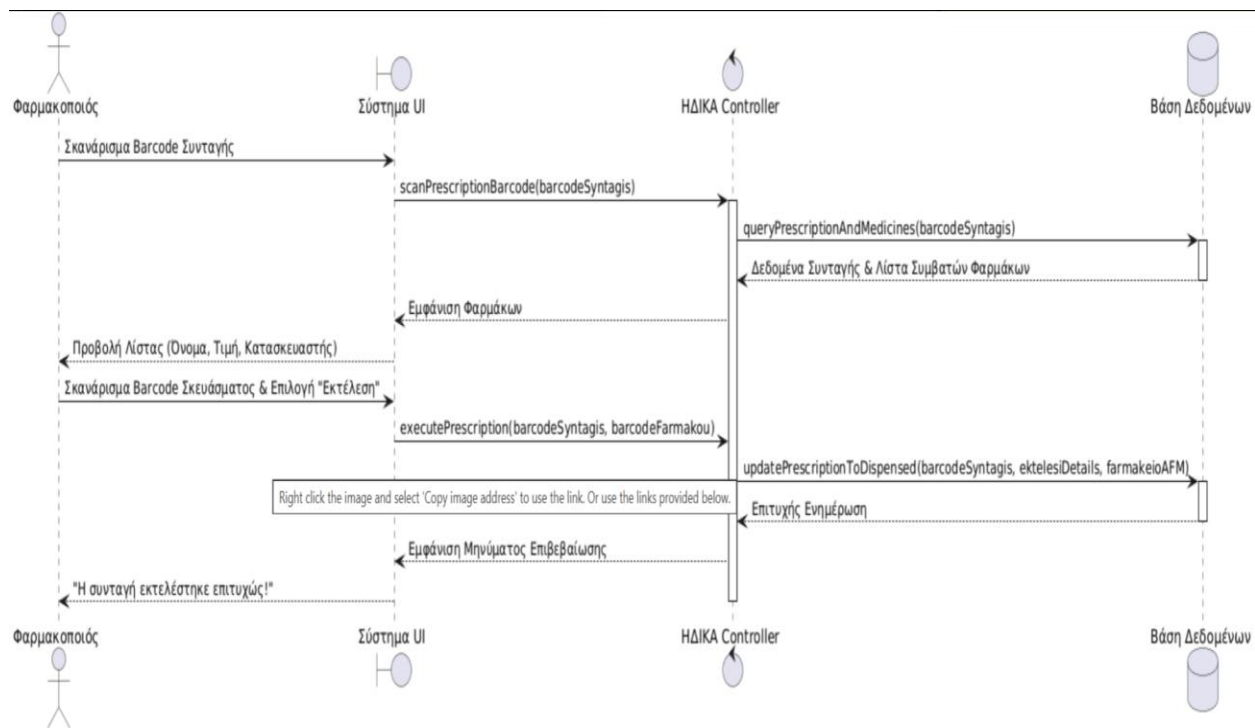
#### 4. UC9: Εκτέλεση Συνταγής (Φαρμακοποιός)

##### Ροή Μηνυμάτων:

- Ο Φαρμακοποιός σκανάρει το barcode της συνταγής στο UI.



- Ο Controller αναζητά τη συνταγή στη DB και επιστρέφει τα εμπορικά φάρμακα που ταιριάζουν στη δραστική ουσία.
- Ο Φαρμακοποιός επιλέγει το φάρμακο και σκανάρει το barcode του σκευάσματος.
- Ο Φαρμακοποιός πατάει «Εκτέλεση».
- Ο Controller ενημερώνει τη DB αλλάζοντας την κατάσταση της συνταγής σε "εκτελεσμένη" και προσθέτει τα στοιχεία του φαρμακείου και της εκτέλεσης.
- Εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης στο UI.

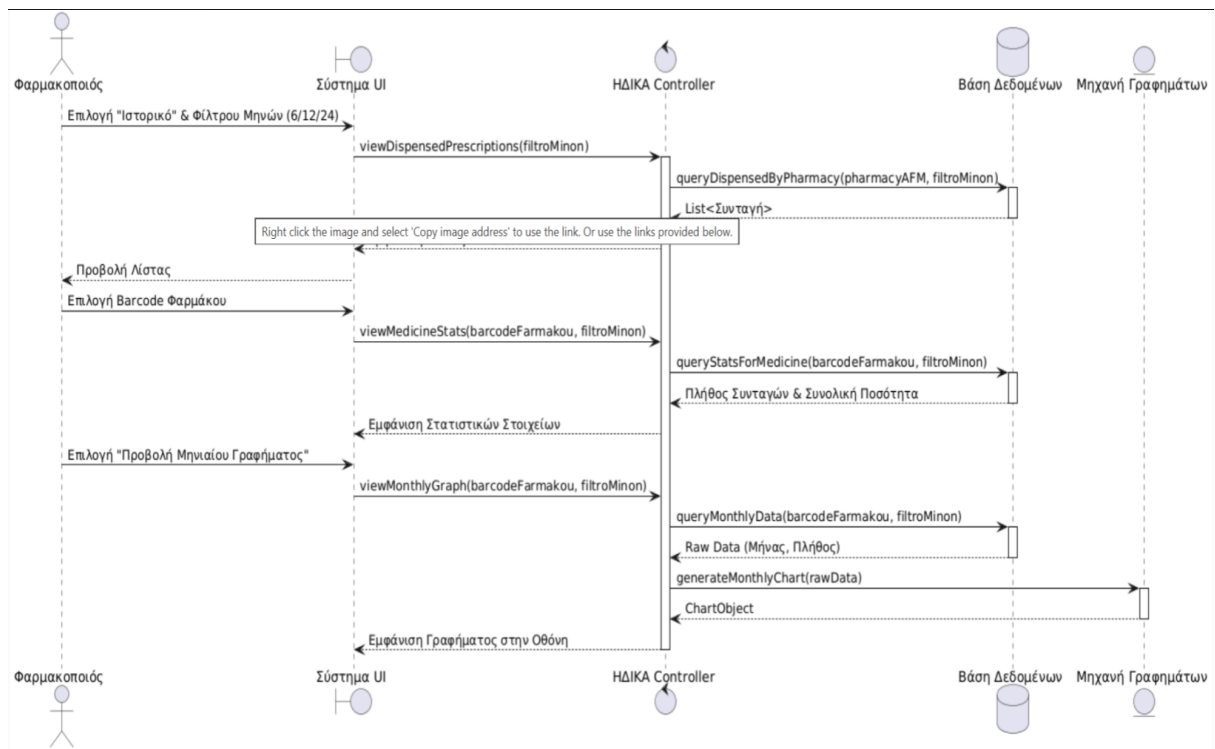


## 5. UC10: Προβολή Ιστορικού & Στατιστικών Εκτελέσεων (Φαρμακοποιός)

Ροή Μηνυμάτων:

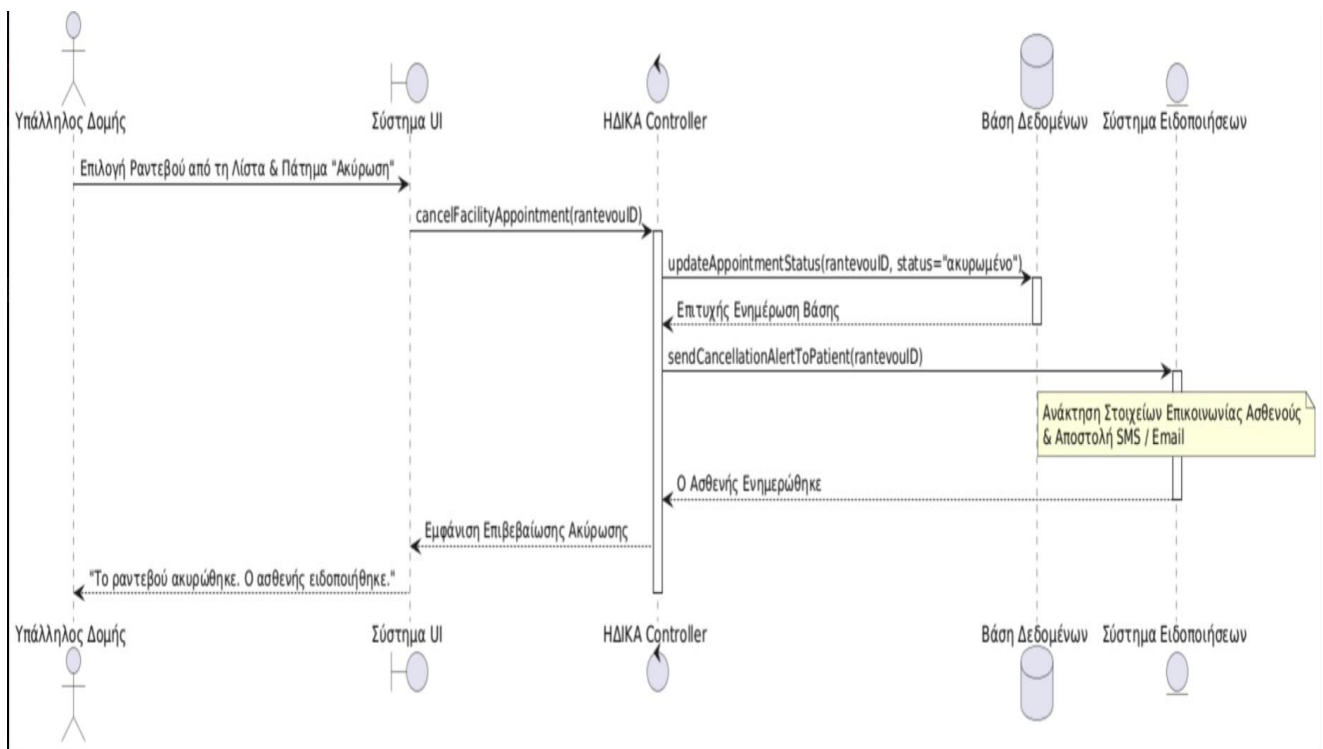


- Ο Φαρμακοποιός επιλέγει χρονικό διάστημα (π.χ. 6 μήνες) για ανάλυση εκτελέσεων.
- Ο Controller φέρνει τη λίστα των εκτελεσμένων συνταγών από τη DB.
- Ο Φαρμακοποιός επιλέγει ένα barcode φαρμάκου από τη λίστα.
- Ο Controller ζητά από τη DB το συνολικό πλήθος και την ποσότητα για το συγκεκριμένο φάρμακο.
- Ο Φαρμακοποιός ζητά γράφημα, και ο Controller επεξεργάζεται τα δεδομένα ανά μήνα και παράγει το Γράφημα (Graph) στο UI.



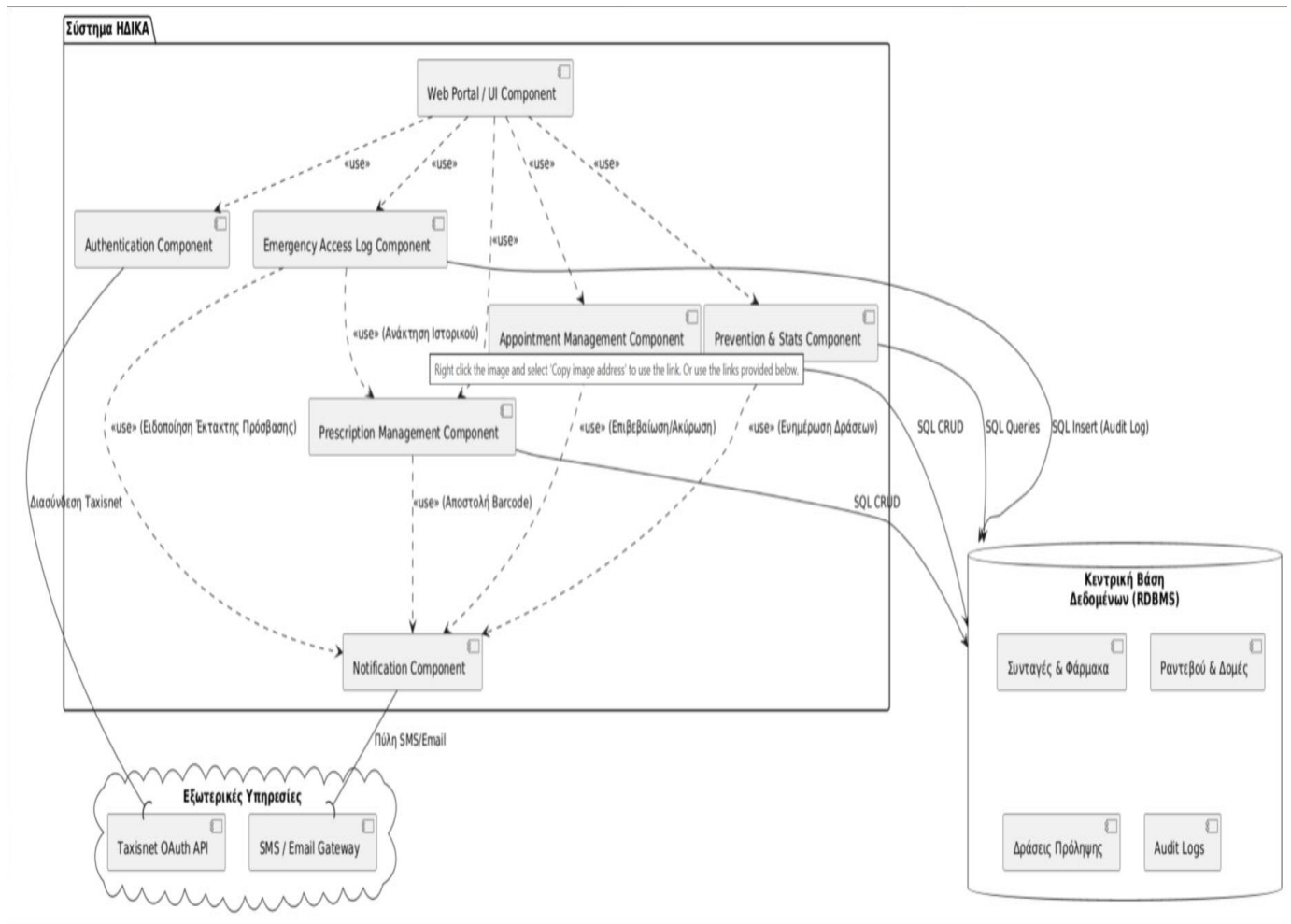
## 6. UC12: Ακύρωση Ραντεβού από Υπάλληλο Δομής, Ροή Μηνυμάτων:

- Ο Υπάλληλος Δομής βλέπει το πλάνο ραντεβού (UC11) και επιλέγει ένα συγκεκριμένο `rantevouID` για ακύρωση.
- Το UI στέλνει το αίτημα στον Controller μέσω της μεθόδου `cancelFacilityAppointment`.
- Ο Controller ενημερώνει τη DB αλλάζοντας την κατάσταση του ραντεβού σε "ακυρωμένο" (απελευθερώνοντας τη slot).
- Ο Controller καλεί το NotificationSystem για να στείλει αυτόματα ενημέρωση (SMS/Email) στον επηρεαζόμενο Ασφαλισμένο.
- Το UI ενημερώνει τον Υπάλληλο ότι η ακύρωση και η ειδοποίηση ολοκληρώθηκαν.





## Component Διάγραμμα





## Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήματος

### 1. Διαθεσιμότητα (Availability)

- Περιγραφή: Το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και προσβάσιμο από τους χρήστες (ασφαλισμένους, ιατρούς, φαρμακοποιούς).
- Τιμή/Στόχος: 99.9% (Three Nines) σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος εκτός λειτουργίας (downtime) για προγραμματισμένη ή απρογραμματίστη συντήρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8.76 ώρες ανά έτος.

### 2. Χρόνος Απόκρισης (Response Time)

- Περιγραφή: Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεια (π.χ. σκανάρισμα barcode, αναζήτηση ραντεβού) μέχρι την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη.
- Τιμή/Στόχος: < 2 δευτερόλεπτα για το 95% των τυπικών αιτημάτων (αναζήτηση, προβολή λίστας). Ειδικά για τη λειτουργία «Διαχείρισης Έκτακτης Ιατρικής Ανάγκης», η ανάκτηση του προφίλ πρέπει να ολοκληρώνεται σε < 1.5 δευτερόλεπτο.

### 3. Ταυτόχρονοι Χρήστες & Φόρτος (Concurrency & Scalability)

- Περιγραφή: Η ικανότητα του συστήματος να εξυπηρετεί ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος πολιτών και επαγγελματιών υγείας χωρίς πτώση της απόδοσης.
- Τιμή/Στόχος: Υποστήριξη τουλάχιστον 50.000 ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών (concurrent users) και δυνατότητα διεκπεραίωσης 2.000 αιτημάτων



ανά δευτερόλεπτο (requests per second) κατά τις ώρες αιχμής (09:00 - 14:00).

#### 4. Ασφάλεια & Αυθεντικοποίηση (Security & Authentication)

- Περιγραφή: Η προστασία των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και η διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών.
- Τιμή/Στόχος: Υποχρεωτική χρήση κρυπτογράφησης AES-256 για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data-at-rest) και πρωτοκόλλου TLS 1.3 για τη μεταφορά δεδομένων (data-in-transit). Η είσοδος των ασφαλισμένων απαιτεί αυθεντικοποίηση 2 παραγόντων (2FA) μέσω του API του Taxisnet.

#### 5. Ασφάλεια Νέου Use Case (Emergency Access Auditing)

- Περιγραφή: Η διασφάλιση ότι η παράκαμψη συναίνεσης στα επείγοντα περιστατικά δεν θα οδηγήσει σε κατάχρηση δεδομένων.
- Τιμή/Στόχος: Η εγγραφή στο Audit Log πρέπει να είναι write-once-read-many (WORM), ώστε να μην μπορεί να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί (0% πιθανότητα αλλοίωσης). Το SMS/Email ειδοποίησης προς τον ασφαλισμένο πρέπει να παραδίδεται εντός < 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή της έκτακτης πρόσβασης του ιατρού.

#### 6. Αξιοπιστία & Χρόνος Αποκατάστασης (Reliability & MTTR)

- Περιγραφή: Η ικανότητα του συστήματος να διατηρεί τη λειτουργία του χωρίς απώλεια δεδομένων και ο χρόνος που απαιτείται για την επαναφορά του μετά από κρασάρισμα.



- Τιμή/Στόχος: Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης (MTTR - Mean Time To Repair) < 15 λεπτά σε περίπτωση ολικής κατάρρευσης του κεντρικού εξυπηρετητή (server crash), με αυτόματη ενεργοποίηση του backup server (failover cluster).

#### 7. Χωρητικότητα & Διατήρηση Δεδομένων (Data Retention & Capacity)

- Περιγραφή: Ο όγκος των δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το σύστημα και το χρονικό διάστημα διατήρησης του ιστορικού.
- Τιμή/Στόχος: Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει την αποθήκευση έως και 500 εκατομμυρίων εγγραφών συνταγών και ραντεβού. Βάσει της νομοθεσίας για τα ιατρικά δεδομένα, το ιστορικό κάθε ασφαλισμένου πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο για τουλάχιστον 20 έτη.

#### 8. Συμβατότητα & Φορητότητα (Compatibility & Browser Support)

- Περιγραφή: Η ικανότητα της web εφαρμογής (Portal) να λειτουργεί σωστά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές.
- Τιμή/Στόχος: Πλήρης συμβατότητα (responsive design) στο 100% των σύγχρονων desktop και mobile browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 5 έτη.

#### 9. Ευχρηστία (Usability / Accessibility)

- Περιγραφή: Η ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, ειδικά από άτομα με αναπηρίες ή ηλικιωμένους που αποτελούν μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων.



- Τιμή/Στόχος: Συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας ιστού WCAG 2.1 επιπέδου AA. Επιπλέον, ένας τυπικός χρήστης πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει τη δέσμευση ραντεβού ή την προβολή μιας συνταγής σε λιγότερα από 4 κλικ από την αρχική οθόνη.

#### 10. Διαλειτουργικότητα (Interoperability)

- Περιγραφή: Η ικανότητα του συστήματος να ανταλλάσσει δεδομένα με εξωτερικά συστήματα (Taxisnet, Φαρμακευτικά λογισμικά, SMS Gateways).
- Τιμή/Στόχος: 100% των εξωτερικών διασυνδέσεων πρέπει να βασίζονται σε standard αρχιτεκτονική RESTful Web Services με ανταλλαγή δεδομένων σε μορφή JSON, υποστηρίζοντας το διεθνές ιατρικό πρότυπο HL7 FHIR για τη δομή των συνταγών.



## Σενάρια Ελέγχου/ Δοκιμές Συστήματος

- UC1: Προβολή Λίστας & Λεπτομερειών Συνταγών

Σενάριο Ελέγχου 1.1 (Θετικό): Επιτυχής εμφάνιση ιστορικού.

Περιγραφή: Ο ασφαλισμένος συνδέεται και επιλέγει «Προβολή Συνταγών».

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει ορθά τη λίστα με όλες τις ενεργές και εκτελεσμένες συνταγές του, εμφανίζοντας barcodes, δραστικές ουσίες και στοιχεία ιατρών/φαρμακείων.

Σενάριο Ελέγχου 1.2 (Αρνητικό): Χρήστης χωρίς ιστορικό συνταγών.

Περιγραφή: Ένας νέος ασφαλισμένος χωρίς καμία εγγεγραμμένη συνταγή επιλέγει το menu.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα δεν κρασάρει, αλλά εμφανίζει φιλικό μήνυμα: «Δεν βρέθηκαν συνταγές στο ιστορικό σας».

- UC2: Αναζήτηση & Δέσμευση Ραντεβού

Σενάριο Ελέγχου 2.1 (Θετικό): Επιτυχής κράτηση ραντεβού.

Περιγραφή: Ο ασφαλισμένος εισάγει έγκυρο ΑΜΚΑ, κριτήρια, επιλέγει δομή, διαθέσιμη ώρα και επιβεβαιώνει.



Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το ραντεβού δεσμεύεται στη βάση, η slot κλειδώνει και ο χρήστης λαμβάνει SMS/Email επιβεβαίωσης.

Σενάριο Ελέγχου 2.2 (Αρνητικό): Προσπάθεια κράτησης σε μη διαθέσιμη slot (Race Condition).

Περιγραφή: Δύο χρήστες έχουν ανοίξει την ίδια slot την ίδια στιγμή. Ο Χρήστης Α επιβεβαιώνει πρώτος. Ο Χρήστης Β πατάει επιβεβαίωση 1 δευτερόλεπτο μετά.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Για τον Χρήστη Β, το σύστημα εμφανίζει σφάλμα: «Η επιλεγμένη ώρα δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Παρακαλώ επιλέξτε άλλη ώρα».

- UC3: Προβολή Λίστας Ραντεβού (Ασφαλισμένος)

Σενάριο Ελέγχου 3.1 (Θετικό): Σωστή ταξινόμηση και εμφάνιση κατάστασης.

Περιγραφή: Ο ασφαλισμένος ανοίγει τη λίστα των ραντεβού του.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει τα ραντεβού ταξινομημένα χρονολογικά, με σαφή ένδειξη της κατάστασής τους (Ενεργό, Ολοκληρωμένο, Ακυρωμένο).

Σενάριο Ελέγχου 3.2 (Αρνητικό): Αποτυχία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων κατά την ανάκτηση.

Περιγραφή: Ο χρήστης ζητά τη λίστα ραντεβού αλλά η βάση δεδομένων παρουσιάζει στιγμιαίο timeout.



Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος:  
«Αδυναμία ανάκτησης δεδομένων. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά» (όχι  
κενή οθόνη ή σπάσιμο του UI).

- UC4: Ακύρωση Ραντεβού από Ασφαλισμένο

Σενάριο Ελέγχου 4.1 (Θετικό): Έγκαιρη ακύρωση ενεργού ραντεβού.

Περιγραφή: Ο ασφαλισμένος επιλέγει ένα μελλοντικό, ενεργό ραντεβού και πατάει  
«Ακύρωση».

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Η κατάσταση αλλάζει σε «Ακυρωμένο», η slot  
ελευθερώνεται για άλλους πολίτες και η λίστα ανανεώνεται αυτόματα.

Σενάριο Ελέγχου 4.2 (Αρνητικό): Απόπειρα ακύρωσης  
παρελθόντος/ολοκληρωμένου ραντεβού.

Περιγραφή: Ο χρήστης προσπαθεί μέσω τροποποιημένου αιτήματος HTTP (ή αν  
το UI δεν το κλειδώνει) να ακυρώσει ένα ραντεβού που έγινε τον προηγούμενο  
μήνα.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα απορρίπτει το αίτημα επιστρέφοντας  
σφάλμα: «Δεν επιτρέπεται η ακύρωση ολοκληρωμένων ραντεβού».

- UC5: Εισαγωγή Νέας Δράσης Πρόληψης

Σενάριο Ελέγχου 5.1 (Θετικό): Δημιουργία δράσης και μαζική αποστολή  
ειδοποιήσεων.



Περιγραφή: Ο διαχειριστής εισάγει όλα τα πεδία για μια νέα δράση (π.χ. Καρδιολογικός έλεγχος, ηλικίες 40-60, Νομός Αττικής).

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Η δράση αποθηκεύεται επιτυχώς και το Notification Component στέλνει ειδοποιήσεις μόνο στους ασφαλισμένους που πιάνουν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Σενάριο Ελέγχου 5.2 (Αρνητικό): Εισαγωγή δράσης με λανθασμένο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή: Ο διαχειριστής ορίζει ημερομηνία λήξης της δράσης προγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης (π.εχ. Έναρξη: 10/06/2026, Λήξη: 01/06/2026).

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα μπλοκάρει την υποβολή, κοκκινίζει τα πεδία ημερομηνίας και εμφανίζει: «Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της έναρξης».

- UC6: Προβολή Λίστας & Στατιστικών Δράσεων

Σενάριο Ελέγχου 6.1 (Θετικό): Ορθή παραγωγή ηλικιακού γραφήματος.

Περιγραφή: Ο διαχειριστής επιλέγει μια ολοκληρωμένη δράση για να δει στατιστικά.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα επιστρέφει το σωστό άθροισμα συμμετεχόντων και σχεδιάζει με ακρίβεια το γράφημα κατανομής ανά ηλικία.



Σενάριο Ελέγχου 6.2 (Αρνητικό): Επιλογή φίλτρου χωρίς δεδομένα.

Περιγραφή: Ο διαχειριστής επιλέγει φίλτρο «τελευταίοι 24 μήνες» σε μια επαρχιακή πόλη όπου δεν είχε τρέξει καμία δράση.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Τα στατιστικά panels δείχνουν τιμή «0» και το γράφημα εμφανίζεται κενό με την ένδειξη «Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για αυτή την περίοδο».

- UC7: Καταχώρηση Συνταγής

Σενάριο Ελέγχου 7.1 (Θετικό): Επιτυχής έκδοση συνταγής με 1 δραστική ουσία.

Περιγραφή: Ο ιατρός εισάγει έγκυρο ΑΜΚΑ, επιλέγει δραστική ουσία και ποσότητα 2 κουτιά.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Δημιουργείται η συνταγή με μοναδικό barcode, αποθηκεύεται ως «ενεργή» και ο ασθενής λαμβάνει άμεσα το SMS με το barcode.

Σενάριο Ελέγχου 7.2 (Αρνητικό): Παραβίαση ορίου ποσότητας σκευασμάτων (Boundary Value Error).

Περιγραφή: Ο ιατρός προσπαθεί να καταχωρήσει ποσότητα «4» ή «0» σκευασμάτων (το όριο βάσει εκφώνησης είναι 1 έως 3).

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα απορρίπτει την καταχώρηση εμφανίζοντας μήνυμα: «Η ποσότητα των σκευασμάτων πρέπει να είναι από 1 έως 3».



- UC8: Προβολή Ιστορικού Εκδοθέντων Συνταγών (Ιατρός)

Σενάριο Ελέγχου 8.1 (Θετικό): Σωστή οματοποίηση στατιστικών ανά ασθενή.

Περιγραφή: Ο ιατρός επιλέγει το ΑΜΚΑ ενός ασθενούς του από τη λίστα ιστορικού εκδόσεων.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει με ακρίβεια πόσες συνταγές του έχει γράψει συνολικά και την κατανομή τους ανά δραστική ουσία (π.χ. 3 Paracetamol, 2 Amoxicillin).

Σενάριο Ελέγχου 8.2 (Αρνητικό): Αναζήτηση ανύπαρκτου ΑΜΚΑ στο φίλτρο ιστορικού.

Περιγραφή: Ο ιατρός πληκτρολογεί ένα ΑΜΚΑ που δεν αντιστοιχεί σε κανέναν ασθενή που έχει αναλάβει στο παρελθόν.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει: «Δεν βρέθηκαν εκδοθείσες συνταγές για το συγκεκριμένο ΑΜΚΑ».

- UC9: Εκτέλεση Συνταγής

Σενάριο Ελέγχου 9.1 (Θετικό): Επιτυχής σκανάρισμα και εκτέλεση.

Περιγραφή: Ο φαρμακοποιός σκανάρει έγκυρο barcode ενεργής συνταγής, επιλέγει το εμπορικό φάρμακο, σκανάρει τα φυσικά κουτιά και πατά «Εκτέλεση».



Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Η συνταγή «κλειδώνει» ως εκτελεσμένη, καταγράφονται τα στοιχεία του φαρμακείου και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Σενάριο Ελέγχου 9.2 (Αρνητικό): Απόπειρα εκτέλεσης ήδη εκτελεσμένης συνταγής.

Περιγραφή: Ο φαρμακοποιός σκανάρει ένα barcode συνταγής η οποία είχε εκτελεστεί εχθές σε άλλο φαρμακείο.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει έντονη κόκκινη προειδοποίηση: «Σφάλμα: Η συνταγή έχει ήδη εκτελεστεί στις [Ημερομηνία/Ωρα] από το φαρμακείο με ΑΦΜ [X]».

- UC10: Προβολή Ιστορικού & Στατιστικών Εκτελέσεων (Φαρμακοποιός)

Σενάριο Ελέγχου 10.1 (Θετικό): Παραγωγή μηνιαίου γραφήματος ροής φαρμάκου.

Περιγραφή: Ο φαρμακοποιός επιλέγει το barcode ενός δημοφιλούς σκευάσματος και ζητά το μηνιαίο γράφημα.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει ένα ραβδόγραμμα που δείχνει με ακρίβεια τις διακυμάνσεις των πωλήσεων/εκτελέσεων ανά μήνα.

Σενάριο Ελέγχου 10.2 (Αρνητικό): Προσπάθεια προβολής στατιστικών για φάρμακο που δεν έχει διατεθεί ποτέ.



Περιγραφή: Ο φαρμακοποιός εισάγει το barcode ενός εξειδικευμένου φαρμάκου που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ στο δικό του φαρμακείο.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα εμφανίζει μηδενικές τιμές και ενημερώνει: «Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες εκτελέσεις για αυτό το σκεύασμα».

- UC11: Προβολή Δεσμευμένων Ραντεβού Δομής

Σενάριο Ελέγχου 11.1 (Θετικό): Ανάκτηση ημερήσιου πλάνου δομής.

Περιγραφή: Ο υπάλληλος επιλέγει προβολή των ραντεβού της τρέχουσας ημέρας για την καρδιολογική κλινική.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται καθαρή λίστα με τη σειρά των ωρών, τα ονοματεπώνυμα και τα ΑΜΚΑ των προγραμματισμένων ασθενών.

Σενάριο Ελέγχου 11.2 (Αρνητικό): Πρόσβαση σε δεδομένα άλλης δομής (Security Breach Test).

Περιγραφή: Ένας υπάλληλος της Δομής Α προσπαθεί μέσω αλλαγής της παραμέτρου facilityID στο URL να δει τα ραντεβού της Δομής Β.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα ασφαλείας μπλοκάρει την ενέργεια, επιστρέφει σφάλμα 403 Forbidden και καταγράφει την απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

- UC12: Ακύρωση Ραντεβού από Υπάλληλο Δομής



Σενάριο Ελέγχου 12.1 (Θετικό): Υπηρεσιακή ακύρωση λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ιατρού).

Περιγραφή: Ο υπάλληλος επιλέγει ένα ραντεβού και πατάει «Ακύρωση λόγω τεχνικού προβλήματος της δομής».

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το ραντεβού ακυρώνεται, η slot απελευθερώνεται και το σύστημα στέλνει αμέσως SMS/Email στον ασθενή: «Σας ενημερώνουμε ότι το ραντεβού σας στις [Ημερομηνία] ακυρώθηκε από τη δομή...».

Σενάριο Ελέγχου 12.2 (Αρνητικό): Ακύρωση ραντεβού που ξεκίνησε ήδη.

Περιγραφή: Ο υπάλληλος προσπαθεί να πατήσει ακύρωση για ένα ραντεβού του οποίου η ώρα έναρξης ήταν πριν 15 λεπτά και ο ασθενής είναι ήδη μέσα στον ιατρό.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το κουμπί ακύρωσης είναι απενεργοποιημένο και το σύστημα εμποδίζει την ενέργεια καθώς το ραντεβού θεωρείται πλέον «σε εξέλιξη / ολοκληρωμένο».

- NEO UC: Διαχείριση Έκτακτης Ιατρικής Ανάγκης (Emergency Profile Access)

Σενάριο Ελέγχου 13.1 (Θετικό): Παράκαμψη συναίνεσης σε επείγον περιστατικό.

Περιγραφή: Ο ιατρός στα Επείγοντα εισάγει το ΑΜΚΑ ενός αναίσθητου ασθενούς, επιλέγει αιτιολογία «Απώλεια Αισθήσεων» και ζητά πρόσβαση.



Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα ανοίγει αμέσως το ιστορικό συνταγών, γράφει μια μη τροποποιήσιμη εγγραφή στο AuditLog με τα στοιχεία του ιατrequest, και στέλνει SMS/Email ειδοποίησης στο κινητό του ασφαλισμένου για την παραβίαση.

Σενάριο Ελέγχου 13.2 (Αρνητικό): Προσπάθεια έκτακτης πρόσβασης με κενή αιτιολογία.

Περιγραφή: Ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ αλλά αφήνει κενό το πεδίο της υποχρεωτικής αιτιολόγησης και πατάει επιβεβαίωση.

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα: Το σύστημα αρνείται να ξεκλειδώσει το ιατρικό προφίλ, εμφανίζοντας μήνυμα: «Σφάλμα: Η εισαγωγή αιτιολογίας είναι υποχρεωτική για τη νομική κατοχύρωση της έκτακτης πρόσβασης».